

STANISLAV SMIRNOV

Köln, Deutschland | +49 176 4345 8829 | mr.stassmirnoff@hotmail.com | linkedin.com/in/smirnov-stanislaw | github.com/mrStasSmirnoff

KURZPROFIL

Senior Data Scientist im Payments/Fintech-Umfeld mit Fokus auf Payment-Orchestrierung, Routing, Retries und Decline Recovery. Produktnah: Ich steuere Priorisierung und Stakeholder-Alignment, übersetze Insights in umsetzbare Änderungen und verantworte KPI-Definition sowie Auswertung nach dem Rollout.

ERFOLGE

- **4x** Steigerung der Fallback-Routing-Erfolgsquote und **3x** Anstieg des zurückgewonnenen Umsatzes durch Analyse der PSP-Performance im NA-Traffic und Redesign einer schwach performenden Rerouting-Route.
- **25–50%** Verbesserung der Retry-Erfolgsraten für in-scope Transaktionen durch die **Dynamic-Retries** ML-Lösung (Idee → PoC → Produktiv-Rollout).
- Erstellte Entscheidungsvorlagen und Rollout-Pläne mit PM/EM, definierte Erfolgsmetriken und verantwortete Launch-Auswertung sowie KPI-Tracking für Routing- und Retry-Änderungen.

KOMPETENZEN

Programmiersprachen: Python, SQL, PySpark

ML/AI: Klassisches ML (Regression, SVM, Decision Trees, Boosting), Deep Learning (CNNs, LSTMs), LLMs

Payments: Autorisierungs-/Decline-Analyse, PSP-Performance, Routing, Retries, Tokenisierung (Network Tokens)

Produktarbeit: Entscheidungsvorlagen/PRDs, Priorisierung (Roadmap/Backlog), KPI-Definition, Stakeholder-Alignment, Rollout-Evaluation

Cloud: AWS, Azure

Data Engineering: Data-Warehouse-Design (Data Vault 2.0), ETL-Entwicklung

Tools: Git, Docker, Airflow, FastAPI, SageMaker, MWAA, Databricks, Azure Data Factory, TensorFlow, Keras

BERUFSERFAHRUNG

Senior Data Scientist, Payments

April 2024 – heute

Cleverbridge AG

Köln, DE

- Verbesserte die Fallback-Rerouting-Autorisierungsrate um **4x** (von 2–3% auf 11%) durch Analyse der PSP-Performance im NA-Traffic und Empfehlung eines Wechsels von einer schwach performenden Route zu einer stärkeren Alternative; resultierte in **3x** mehr zurückgewonnenem Umsatz in diesem Traffic-Segment.
- Verantwortete den End-to-End Optimierungszyklus: Opportunity Discovery → Entscheidungsvorlage → Engineering-Alignment → Rollout-Plan; KPI-Definition und Auswertung nach Launch.
- Verantwortete die Weiterentwicklung der **Dynamic-Retries** ML-Lösung als Teil des Payments-Stacks (Abdeckung zusätzlicher Decline-Kategorien und Use Cases).
- Durchgeführte Deep-Dive-Analysen zu BIN- und regionsspezifischen Autorisierungsmustern über PSPs zur Identifikation schwacher Routen und Optimierungspotenzial.
- Erstelle Analysen zur Tokenisierung und Network-Token-Performance (Coverage, Erfolgsraten, Impact auf Autorisierung) zur Ableitung von Routing- und Retry-Strategien.
- Betreute und coachte Junior Data Scientists in Problemdefinition, Modellentwicklung, Experimentdesign und produktionsnaher Analyse; steigerte die Qualität durch Code-Reviews und strukturiertes Feedback.

Data Scientist

Dezember 2021 – April 2024

Cleverbridge AG

Köln, DE

- Konzipierte und brachte **Dynamic Retries** in Produktion (ML-optimiertes Retry-Timing): schrieb Proposal/PRD, alignte Stakeholder und leitete die cross-funktionale Umsetzung von PoC → MVP → Produktiv-Rollout.
- Erreichte **25–50%** höhere Erfolgsraten für in-scope Retries; verantwortete KPI-Definition, Messdesign und Rollout-Evaluation.
- Entwickelte eine hybride Retry-Strategie: regelbasiertes Scheduling (Land/Währung × Tag-im-Monat × Uhrzeit) kombiniert mit ML-Timing-Optimierung zur Auswahl von Retry-Zeitfenstern mit hoher Conversion.
- Implementierte und betrieb die Lösung auf **AWS** (Python Microservices, SageMaker, MWAA), inkl. Trainings-/Inference-Workflows und Automatisierung für zuverlässige Produktionsläufe.
- Entwarf das ML-Framework hinter **CleverAutomations** und lieferte Churn-Reduction-Modelle sowie automatisierte Workflows, die at-risk Kunden identifizierten und zielgerichtete Kampagnen auslösten.

Data Engineer

September 2019 – Dezember 2021

Cleverbridge AG

Köln, DE

- Leitete Design und Implementierung eines skalierbaren Data Warehouse auf Azure (Data Vault 2.0) für verlässliches Reporting und Self-Service Analytics.
- Entwickelte und optimierte ETL-Pipelines (Azure Data Factory, Databricks, T-SQL) zur Verarbeitung von Millionen Datensätzen pro Tag aus mehreren Quellsystemen.
- Steuerte Schemaänderungen und Migrationen mit Flyway und stellte konsistente, versionierte Deployments über Umgebungen sicher.
- Entwickelte Python-Microservices und Airflow-Workflows für Data Products; Containerisierung mit Docker für robuste, wartbare Betriebsführung.

Machine Learning Intern

Mai 2017 – Juli 2017

KOSTAL Group

Dortmund, DE

- Trainierte ein Gesture-Recognition Neural Network mit Keras und TensorFlow; erreichte **80%** Validierungsgenauigkeit (Top-5 Gesten) auf Basis statischer Bildinputs mit CNN.
- Verbesserte die Robustheit durch Datenvorverarbeitung und Augmentation.

Netzoptimierungsingenieur

Mai 2012 – März 2015

MegaFon

Republik Baschkortostan, Russland

- Leitete ein **Netzoptimierungsteam** aus drei Ingenieuren.
- Reduzierte die CS Call Drop Rate im 2G-Netz um **0.2%**.
- Steigerte die Inter-RAT Handover Success Rate im UMTS-Netz um **0.8%** und verbesserte damit die Gesamtperformance des Netzes.

PROJEKTE

Objekterkennung in Fine-Art-Gemälden (Masterarbeit) | Python, Deep Learning, CNN 2017 – 2018

- Entwickelte einen CNN-basierten Ansatz zur Objekterkennung in Fine-Art-Gemälden und verbesserte die Detektionsgenauigkeit um **18%** gegenüber dem Baseline-Ansatz.
- Aufbau von Training/Evaluation-Workflows und systematische Fehleranalyse zur Iteration des Modelldesigns.

AUSBILDUNG

Universität Paderborn

Paderborn, DE

Master of Science, Electrical Systems Engineering (Schwerpunkt Signal Processing)

2015 – 2018

- **Masterarbeit:** Enhancing Object Detection in Fine Art Paintings Using Deep Learning Techniques (+**18%** Detektionsgenauigkeit vs. Baseline).
- **Wissenschaftliche Hilfskraft:** statistische Bildverarbeitung; Modellierung plasmonischer Nanopartikel in COMSOL; Programmierung von Lie-Gruppen in GAP.

PUBLIKATIONEN & ZERTIFIZIERUNGEN

Deep Learning for Object Detection in Fine Art Paintings | *IEEE Xplore* 2020

Nonlinear Dielectric Properties of Random Paraelectric-Dielectric Composites | *Acta Materialia* 2021

Dynamic Retries: failed payment recovery | *Fachartikel / Technical Writing*

AWS Certified Cloud Practitioner

SPRACHEN

Russisch (Muttersprache) | Englisch (fließend) | Deutsch (B2)

WEITERE INFORMATIONEN

Ehrenamt: Baschkortostan-Zweig der Russischen Union Junger Wissenschaftler.

Auszeichnung: Dankschreiben des CEO der PJSC “MegaFon” (Zweig Republik Baschkortostan) für herausragende Leistung.

INTERESSEN

Tischfußball (Kapitän, Team in der 3. Kölner Kicker-Liga), Tennis, Fußball